

케이블 드럼창고 협소공간 점검 O2 18 23.5 단독작업 금지

문서 ID: HOBAN - EHS - 023 · 발행일: 2024 - 09 - 23 · 호반그룹 SafeMate 데모용

[케이블 드럼 창고 협소공간 점검 시 O2 18~23.5% 측정과 단독작업 금지]

1. 적용 범위

대한전선 당진 · 안양 · 베트남 공장 케이블 드럼 야적 창고(실내 · 반밀폐 창고). 드럼 사이 협소 통로 점검, 라벨 확인, 출하 전 검사 작업. 일부 창고는 환기 부족 · CO 축적 우려가 있어 밀폐공간 준용 관리.

2. 주요 위험

- (1) 실내 야적 + 환기 부족 → CO₂ · CO 축적, O₂ 결핍
- (2) 지게차 · 전동차 매연 → CO 급상승
- (3) 드럼 사이 협소 통로 → 충돌 · 전도
- (4) 단독작업 중 산소 결핍 발생 시 발견 지연 → 사망
- (5) 외국인 작업자 단독 작업 · 언어 장벽

3. 사전 점검 항목

- (1) 창고 환기 — 자연 · 기계 환기 풍량, 환기구 막힘 점검
- (2) 가스 측정기 4 - gas(O₂/H₂S/LEL/CO) 검교정
- (3) 드럼 통로폭 — 작업자 통행 80 cm 이상, 양방향 1.5 m 이상
- (4) 조명 — 200 lux 이상(KS A 3011 작업장 조도 기준)
- (5) 비상호출 수단(무전기 · 휴대전화)

4. 작업 중 안전 절차 (정량)

- (1) 진입 전 측정 (창고가 밀폐공간 해당 시 필수):
 - 산소 농도(O₂): $18\% \leq O_2 \leq 23.5\%$
 - 일산화탄소(CO): $< 30 \text{ ppm}$
 - 황화수소(H₂S): $< 10 \text{ ppm}$
 - 가연성(%LEL): $< 10\%$
- (2) 단독작업 금지 — 반드시 2인 1조(buddy system):
 - 1명은 작업, 1명은 입구 또는 가시 거리에서 감시
 - 무전 5분 간격 "OK" 확인
 - 단독 진입 발견 시 안전관리자 즉시 호출, 입사 1주일 이상 신규자 단독 절대 금지
- (3) 지게차 · 전동차:
 - 실내 운행 시 CO 측정기 휴대
 - 디젤 지게차 실내 사용 금지(전동 · LPG만)
 - 진입 시 "지게차 진입" 경광등 · 경적
- (4) 통로 안전:
 - 드럼 양측 빼기 · 롤러 스톱퍼
 - 통로 점유물 금지
 - 조명 부족 구간 휴대 LED 라이트
- (5) 외국인 작업자: 모국어 협소공간 · 단독작업 금지 카드, 짝궁(buddy) 명단 명시.

5. 비상 대응

- (1) 가스 알람 → 즉시 후퇴, 환기, 측정값 정상 후 재진입
- (2) 작업자 무응답(5분 이상) → 감시인 안전관리자 호출, SCBA 착용 구조팀만 진입
- (3) 드럼 전도 의심 → 5 m 후퇴, 양중장비로 처리

6. 작업 후 기록

진입 · 종료 시각, 측정값 로그, 짝궁 명단, 단독작업 위반 사례 0건 확인.

7. 관련 규정 / 참고

- 산업안전보건기준규칙 § 618~645 밀폐공간 (조문 키워드 — 창고가 밀폐공간 해당 시)
- 산업안전보건기준규칙 § 11~12 통로 · 통행 (조문 키워드)
- KOSHA GUIDE H-80 밀폐공간 출입 (지침 키워드 추정)
- 산소 적정농도 18% 이상 23.5% 이하 (기준규칙 정의)
- KS A 3011 작업장 조도 기준 (KS 표준 키워드)

8. 보강 — 단독작업 금지 정착 방안

케이블 드럼 창고는 평소 위험도가 낮게 인식되어 단독 점검이 빈번한 사각지대다. 다음 정책으로 정착시킨다.

- (1) 창고 출입 ID 카드 시스템 — 단독 진입 시도 시 안전관리자 자동 알림
- (2) 짝궁(buddy) 매칭표 — 교대조별 사전 페어링, 미배정 작업자는 진입 불가
- (3) 무전 5분 자동 호출 — 응답 없으면 감시인 출동
- (4) 위반 누적 3회 시 안전위반 인사 조치(사내 안전 규정 참조)
- (5) 외국인 신규자(입사 6개월 미만)는 단독 진입 절대 금지, 한국인 또는 선임 외국인과 동행

9. CO 축적 특이 위험

- 디젤 지게차는 실내 운행 금지(전동 · LPG만). 위반 시 즉시 작업 정지
- 환기 부족 창고에서 LPG 지게차도 CO 30 ppm 도달 가능 → 휴대 측정기 의무
- 동절기 환기구 결빙 · 폐쇄 점검 주 1회 의무